

4 - 11 - ALEMBERTOPERATOREN

I forrige uke studerte vi bølgelikningen. Denne dukker opp så ofte at differensialoperatoren har fått sitt eget symbol:

$$\square u = \frac{1}{c^2} \ddot{u} - \Delta u = 0$$

Den har også fått sitt eget navn, **d'Alembert-operatoren**,¹ etter Jean le Rond d'Alembert, gutten som erta på seg både Euler og Rameau.² D'Alembertoperatoren er en generalisering av laplaceoperatoren dersom du angriper det riktig. Dette leder oss inn på Einstein og relativitetsteorien, som snudde opp ned på all mekanikk i 1905.³

- 1 Arbeidshesten er et oppsett med to koordinatsystemer der det ene beveger seg med konstant rettlinjert fart i forhold til det andre. La oss kalle det ene x og det andre y og den relative farten mellom dem v . Hva er koordinattransformasjonen som tar deg mellom x og y ? (Dette kalles en **galileisk transformasjon**.⁴)

I Amperes lov

$$c^2 \nabla \times B = \dot{E} + \frac{J}{\epsilon_0}$$

er c lyshastigheten i vakuum - det var gjennom denne konstanten Maxwell skjønnte at lys var elektromagnetiske bølger. I 1905 var det naturlig å stille spørsmålet om lyshastigheten *relativt til hva?* og standardsvaret var "relativt til *eteren* naturligvis!"⁵ Alle til da kjente bølgebevegelser trengte et medium for å propagere, og bølgelikningen er så lett å utlede fra maxwells lover at det er pensum i TMA4121 å kunne gjøre det.

- 2 Et foton reiser mellom to punkter i rommet. Hva er farten til fotonet relativt til origo i de to koordinatsystemene i forrige oppgave?



¹https://en.wikipedia.org/wiki/D'Alembert_operator

²https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rameau

³<https://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/>

⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Galilean_transformation

⁵[https://en.wikipedia.org/wiki/Aether_\(classical_element\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Aether_(classical_element))

Litt grunnleggende relativitetsteori er viktig - gps hadde aldri funka uten⁶ og spektroskopilinjier blir bittelitt feil om man ikke tar hensyn til spinn, som er en relativistisk effekt.⁷ Svaret på forrige oppgave er $c \approx 3 \cdot 10^9$ meter per sekund. Det spiller ingen rolle hva v er - lyshastigheten er lik c i begge koordinatsystemer, og det er et eksperimentelt faktum at dette k dder med v r intuitive forst else av tid, rom og masse. Ingen har noen gang sett noe til eteren, og Einstein begynte   ane konturene av uglene i mosen ved   analysere det kjente Michelson-Morley-eksperimentet.⁸

- 3 Her er en forenklet versjon. La oss si at b de x_1 og y_1 er rettet langs en rettlinj t togskinne, og i en togvogn med takh yde L som reiser med farten v_1 sendes et foton fra gulvet og opp i et speil i taket og ned igjen til en fotonm ler p  samme sted som fotonet ble sendt ut.  n person st r i togvoggen og m ler tiden dette tar, mens en annen st r i ro ved siden av togskinnen og m ler det samme mens toget kj rer forbi. Vis at forholdet mellom de m lte tidene er

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Det er n  vanlig   sette

$$\beta = \frac{v}{c},$$

for alt avhenger av denne. Ved   gj re det samme fotonm leeksperiment i horisontal retning og sammenlikne tidene det vertikale og horisontale eksperimentet tar for personen som st r og ser p  fra sidelinjen, kan man vise eksperimentelt at lengder i fartsretningen v kortes inn for observat ren p  sidelinjen, ogs  med faktoren γ . Dette syntes selvfølgelig alle var forvirrende for hundre  r siden. Det tar tid   venne seg til er at det er lyshastigheten og ikke tidens gang som er konstant.

- 4 Dersom du fikk til oppgave 1, s  du at den galileiske transformasjonens likning i togeksperimentet blir

$$y_1 = x_1 - v_1 t,$$

men lengdekontraksjonsprinsippet sier at den korrekte er

$$y_1 = \gamma(x_1 - v_1 t).$$

I gamle dager trodde de at tiden gikk like fort i begge koordinatsystemer, men det gj r den ogs  ikke. Finn likningen mellom tiden t i det ene koordinatsystemet og tiden τ i det andre. (Hint: Skriv opp transformasjonen som tar deg fra y til x og regn ut τ .)



⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Error_analysis_for_the_Global_Positioning_System

⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_structure

⁸Verdens mest kjente mislykkede eksperiment:

https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morley_experiment

Konklusjonen fra forrige oppgave er at transformasjonen som tar deg fra x til y er

$$y_1 = \gamma(x_1 - v_1 t)$$

$$\tau = \gamma \left(t - \frac{v x_1}{c^2} \right)$$

Denne kalles **lorentztransformasjon**, etter Hendrik Lorentz, som analyserte den først.⁹ Han kom frem til dem ved å studere hvilke transformasjoner som etterlot Maxwells lover i samme form, og snublet dermed over de korrekte relativistiske transformasjonene som respekterer tidsdilatasjon og lengdekontraksjon mellom koordinatsystemer i jevn og rettlinjet innbyrdes bevegelse. Disse kalles forresten **inertialsystemer**.¹⁰ Nå er det vanlig å introdusere notasjonen

$$x = (x_0, x_1, x_2, x_3) = (ct, x_1, x_2, x_3)$$

slik at lorentztransformasjonen kan skrives

$$y_0 = \gamma(x_0 - \beta x_1)$$

$$y_1 = \gamma(x_1 - \beta x_0)$$

og så tenker vi på x_0 som distansen lyset reiser per tidsenhet i tidsregningen til x -koordinatsystemet. Lengdekontraksjon skjer bare i fartsretningen, så vi har også likningene $y_2 = x_2$ og $y_3 = x_3$ men la oss vente litt med flere romlige dimensjoner.

- 5] Nå kan vi varme opp til rosinen i pølsa ved å sjekke at den romlige envariable alembertoperatoren

$$\frac{1}{c^2} \ddot{u} - \partial_{x_1} u$$

er invariant under lorentztransformasjonen over.



⁹Det var visst for lett for Poincare - han gadd ikke skrive ut detaljene. Derfor heter det lorentztransformasjon.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_transformation

¹⁰Et koordinatsystem festet i jordoverflaten er akselerert, og derfor opplever vi fiktive krefter (for eksempel coriolis-kraften) så dette er ikke et inertialsystem. Men vi later som i mange tilfeller.
https://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_frame_of_reference

Et punkt

$$x = (x_0, x_1, x_2, x_3) = (ct, x_1, x_2, x_3)$$

i tid-rom kalles en **hendelse**, og rommet kalles **minkowskirommet**.¹¹ For to hendelser adskilt av at et foton reiser fra et sted til et annet (dette kalles lysseparerte hendelser), er

$$c = \frac{|x|}{t}$$

og denne likningen skrives om til

$$c^2 t^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0$$

eller

$$x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0$$

med vår nye notasjon. Venstre side kalles **minkowskiproduktet**,¹² og nå er det vanlig praksis å begynne å lete etter alle transformasjoner i tid og rom som ikke endrer på minkowskiproduktet, for disse transformasjonene vil automatisk respektere kravet om at lyshastigheten er den samme i alle inertialsystemer. Det finnes tre slike typer, og mengden av alle disse kalles **poincarégruppen**.¹³

6 Den ene typen er de vanlige rotasjonene i $\mathbb{R}^3$. Vis dette.

Den andre typen er den generiske firedimensjonale lorentztransformasjonen

$$y = \Lambda x$$

der

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta_x & -\gamma\beta_y & -\gamma\beta_z \\ -\gamma\beta_x & 1 + \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_x^2 & \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_x\beta_y & \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_x\beta_z \\ -\gamma\beta_y & \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_x\beta_y & 1 + \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_y^2 & \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_y\beta_z \\ -\gamma\beta_z & \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_x\beta_z & \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_y\beta_z & 1 + \frac{\gamma^2}{1+\gamma}\beta_z^2 \end{bmatrix}$$

og nå skal vi se om vi klarer å sjekke at alembertoperatoren er invariant under denne typen firedimensjonale koordinattransformasjon.

7 Utled uttrykket over, og vis at

$$\Lambda = I + \gamma\beta K + (\gamma - 1)K^2$$

der

$$K = \begin{pmatrix} 0 & v_1 & v_2 & v_3 \\ v_1 & 0 & 0 & 0 \\ v_2 & 0 & 0 & 0 \\ v_3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski_space

¹²https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Euclidean_space

¹³https://en.wikipedia.org/wiki/Poincaré_group

Lorentztransformasjonene har overraskende mange likhetstrekk med rotasjoner i $\mathbb{R}^3$. I forrige økt gikk vi veien via Rodrigues' formel for å finne ut hva generatoren til en rotasjon er. Det samme trikset fungerer på lorentztransformasjoner - generatoren til en infinitesimal lorentztransformasjon i enhetsretningen v er matrisen K i fra forrige oppgave. Vi setter

$$\cosh \lambda = \gamma \qquad \sinh \lambda = \gamma \beta$$

og skalaren λ kalles **rapiditeten**.¹⁴

8 Vis at

$$\Lambda = e^{\lambda K} = I + K \sinh(\lambda) + K^2(\cosh(\lambda) - 1).$$

Nå er det mulig å vise at translasjon og rotasjon i rom og lorentzboost er de eneste lineære operatorene som bevarer minkowskiproduktet men dette er litt for hardt for oss. Rapiditeten λ er analog til θ i rotasjoner, og er additiv på samme måte. Hastigheter må nemlig adderes etter Einsteins hastighetsaddisjonslov og derfor er rapiditeten enklere å forholde seg til.¹⁵

9 Vis at $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$. og at $\Lambda(\lambda_1 + \lambda_2) = \Lambda(\lambda_1) \Lambda(\lambda_2)$ når Λ er en ren boost.

En nyttig matrise er ellers

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

10 Vis at $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$.

Lorentzgruppen¹⁶ består av alle transformasjoner som bevarer minkowskiproduktet, og disse kan man tenke på som generaliserte rotasjoner i tid og rom. Lorentztransformasjonene er en undergruppe som tar seg av alt som har med bytte mellom inertialsystemer å gjøre, og alembertoperatoren kan du tenke på som en slags tid-rom-analog til laplaceoperatoren. Nå kan vi vise at alembertoperatoren får den samme verdien før og etter lorentztransformasjon akkurat som vi gjorde med laplaceoperatoren og vanlige rotasjoner.

11 Din kanskje siste matteoppgave på Gløs. Værsågod.



¹⁴<https://en.wikipedia.org/wiki/Rapidity>

¹⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity-addition_formula

¹⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_group

UKENS NØTTER

- 1 Et elektron kjører tog mens et annet elektron står og ser på. Toget har farten v . Lorentzkraften¹⁷ på det ene elektronet fra det andre er

$$F = q(E + v \times B).$$

Det er klart at begge partiklene omslutes av hvert sitt elektriske felt. Men er det et magnetisk felt? Hvis ja, hvilket av dem lager det?

- 2 Bruk togekspperimentet til å vise at lengde krympes i fartsretningen.



¹⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_force